Universidade Federal do ABC

# Circuitos Digitais – MCTA006

## Aula 3: De expressão booleana para circuito lógico

Profa. Victoria Alejandra Salazar Herrera

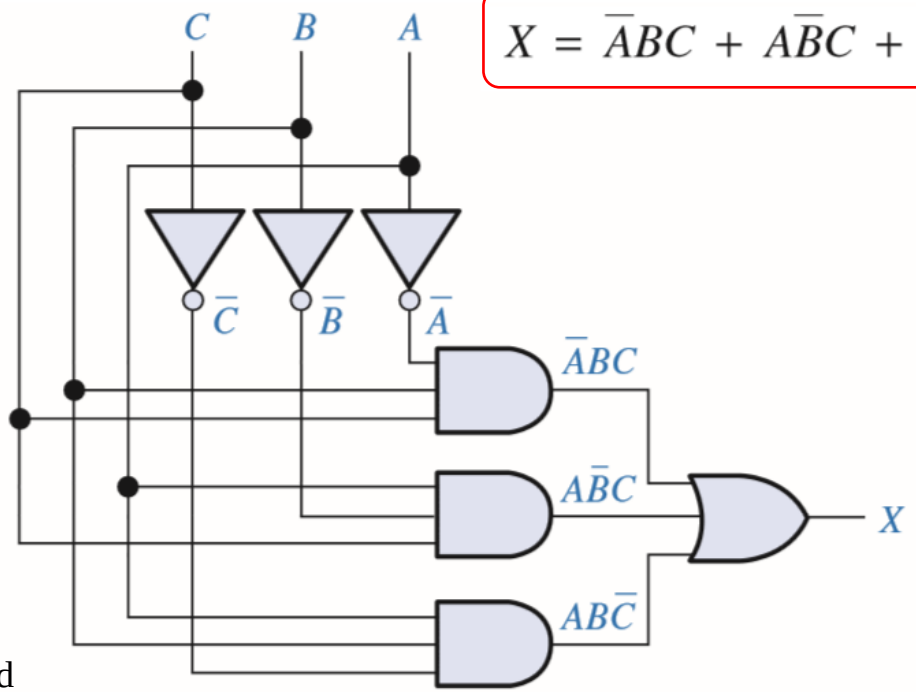
Santo André, fevereiro de 2025

# De **Tabela** para **Expressão Booleana** e para **Circuito Lógico**

| ENTRADAS A | B | C | SAÍDA X | TERMO PRODUTO |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | $\overline{A}BC$ |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | $A\overline{B}C$ |
| 1 | 1 | 0 | 1 | $AB\overline{C}$ |
| 1 | 1 | 1 | 0 | |

A partir de uma **tabela-verdade** é possível obter a **expressão booleana** na forma **soma-de-produtos** e então implementar o **circuito lógico**

$$X = \overline{A}BC + A\overline{B}C + AB\overline{C}$$




Ver Sistemas Digitais: pag. 268-269

Numa **tabela-verdade** é possível ter também **variáveis internas**

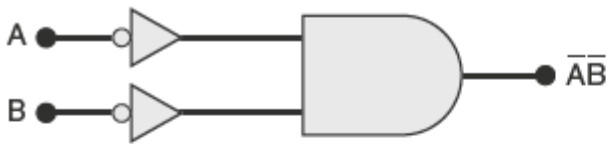
Sistemas Digitais: Fundamentos e Aplicações – Floyd

# De **Tabela** para **Expressão Booleana** e para **Circuito Lógico**

# Definição e interpretação de variáveis

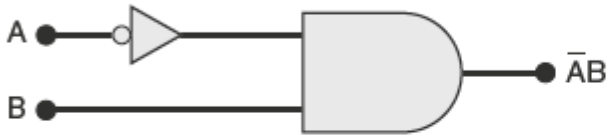
- Variável A representa um sensor de combustível do tanque. A=1 quando o tanque tem combustível suficiente, A=0 quando o combustível menor ao 20%.
- Variável B representa um sensor de carro em funcionamento. B=1 quando o carro está em repouso, B=0 quando está ativo.
- Alerta de que o combustível está acabando enquanto você está conduzindo
  - Qual dos seguintes circuitos representa a saída correta da alerta?

a)



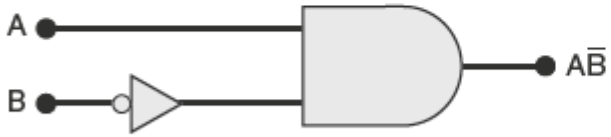

{ALTO só quando A = 0, B = 0}

b)



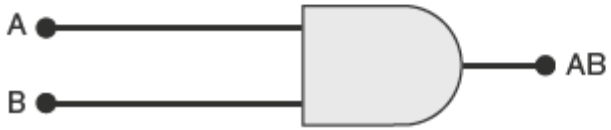

{ALTO só quando A = 0, B = 1}

c)




{ALTO só quando A = 1, B = 0}

d)

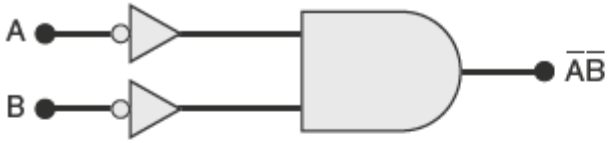



{ALTO só quando A = 1, B = 1}

# Definição e interpretação de variáveis

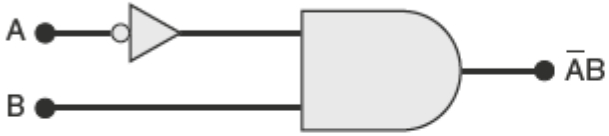
- Variável A representa um sensor umidade. A=1 quando a umidade for maior a 60% (adequado), A=0 quando a umidade for menor ao 60%.
- Variável B representa um sensor de movimento. B=1 quando tem pessoas no quarto, B=0 quando não tem ninguem.
- Ligar o umidificador. (quando tem alguém no quarto e a umidade é menor a 60%)
  - Qual dos seguintes circuitos representa a saída correta do umidificador ligado?

a)



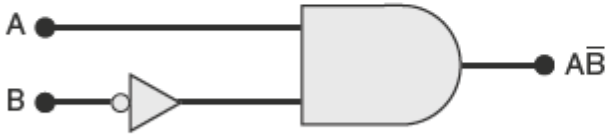

{ALTO só quando A = 0, B = 0}

b)



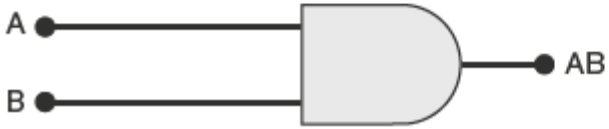

{ALTO só quando A = 0, B = 1}

c)




{ALTO só quando A = 1, B = 0}

d)

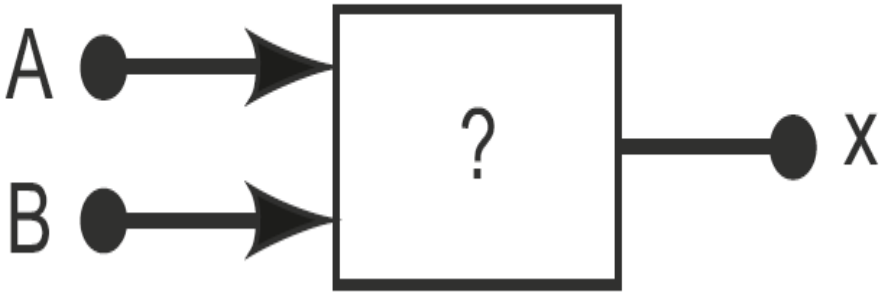



{ALTO só quando A = 1, B = 1}

# Exemplo de sistema digital

As seguintes expressões descrevem o modo como um circuito lógico precisa operar a fim de acionar um indicador de alerta de cinto de segurança em um carro.

- Se o motorista estiver presente E NÃO estiver usando cinto E a ignição estiver acionada, ENTÃO, acenda a luz de advertência.
- **Variáveis de entrada:**
  - Motorista presente
  - Cinto em uso
  - Ignição ligada
- **Variáveis de saída:**
  - Luz de advertência



# Exemplo de sistema digital

As seguintes expressões descrevem o modo como um circuito lógico precisa operar a fim de acionar um indicador de alerta de cinto de segurança em um carro.

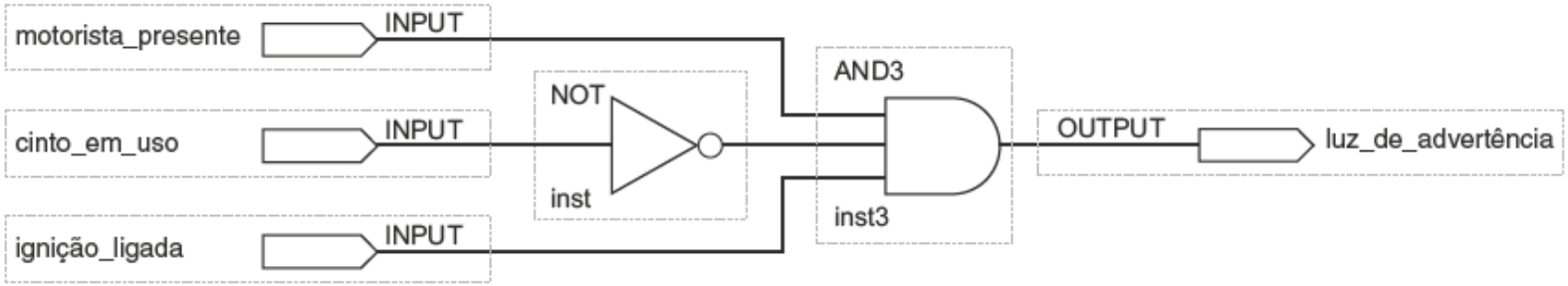
- Se o motorista estiver presente E NÃO estiver usando cinto E a ignição estiver acionada, ENTÃO, acenda a luz de advertência.

**Expressão booleana**

$$\text{luz_de_advertência} = \text{motorista_presente} \cdot \overline{\text{cinto_em_uso}} \cdot \text{ignição_ligada}$$

(a)

**Diagrama esquemático**




(b)

# Exemplo de sistema digital

As seguintes expressões descrevem o modo como um circuito lógico precisa operar a fim de acionar um indicador de alerta de cinto de segurança em um carro.

- Se o motorista estiver presente E NÃO estiver usando cinto E a ignição estiver acionada, ENTÃO, acenda a luz

**Tabela-verdade**

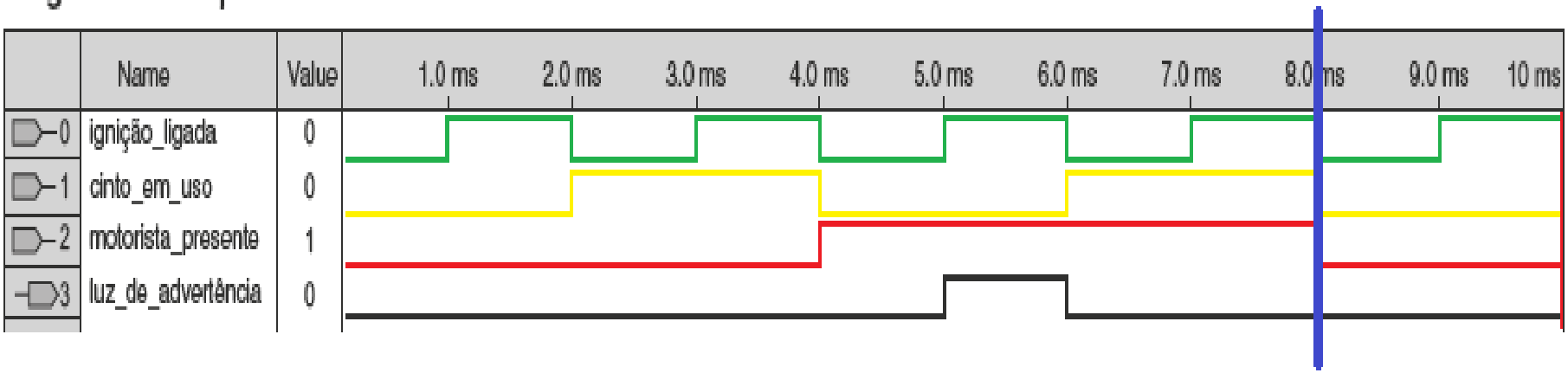
| motorista_presente | cinto_em_uso | ignição_ligada | luz_de_advertência |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

# Exemplo de sistema digital

**Tabela-verdade**

| motorista_presente | cinto_em_uso | ignição_ligada | luz_de_advertência |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

**Diagrama de tempo**



# Exemplo de sistema digital 2

## CASE: A CASA ASSOMBRADA

Na minha casa tem um cômodo mal assombrado e acontece que as vezes ou se ouve uma risada misteriosa ou as janelas se abrem do nada.

Sorte que eu consegui descubrir quando acontecem esas coisas

- Quando não tem pessoas no quarto, a Alexa está desligada e o gato está dentro do quarto , se ouve a risada
- Quando uma pessoa entra no quarto, a Alexa está ligada e o gato está fora, se abrem as janelas sozinhas.
- Quando o gato está no quarto e a Alexa está ligada mas não tem pessoas nele a risada se ouve e as janelas se abrem.

# Exemplo de sistema digital 2

CASE: A CASA ASSOMBRADA

Variáveis

**Entradas**

H= Humano

A= Alexa

G=Gato

O que as variáveis representam

Variáveis

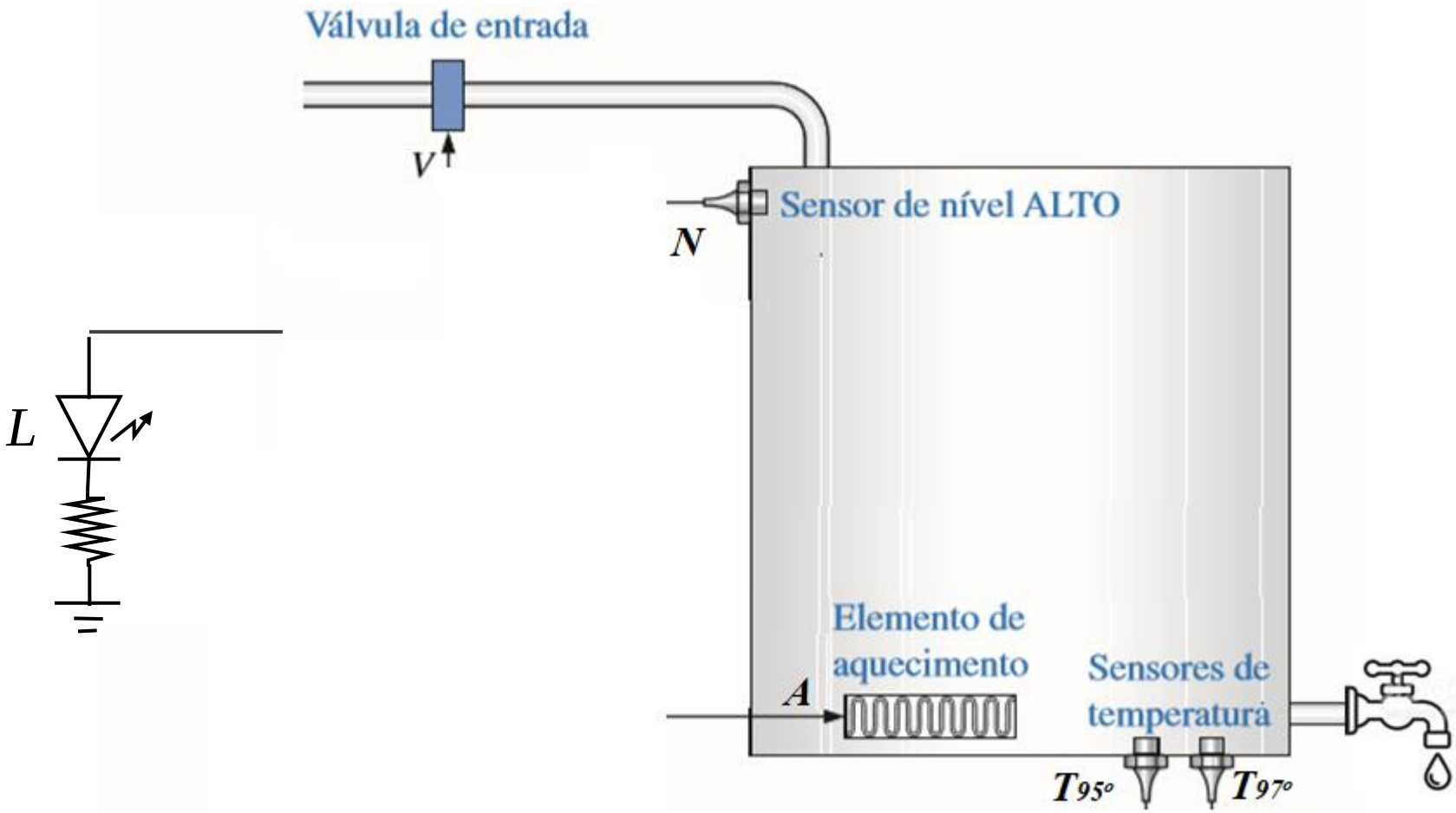
**Saídas**

R = Risada misteriosa

J= Janelas abertas

# Exemplo de projeto de Sistemas Digitais 3
(com *inputs* externos e *outputs*)

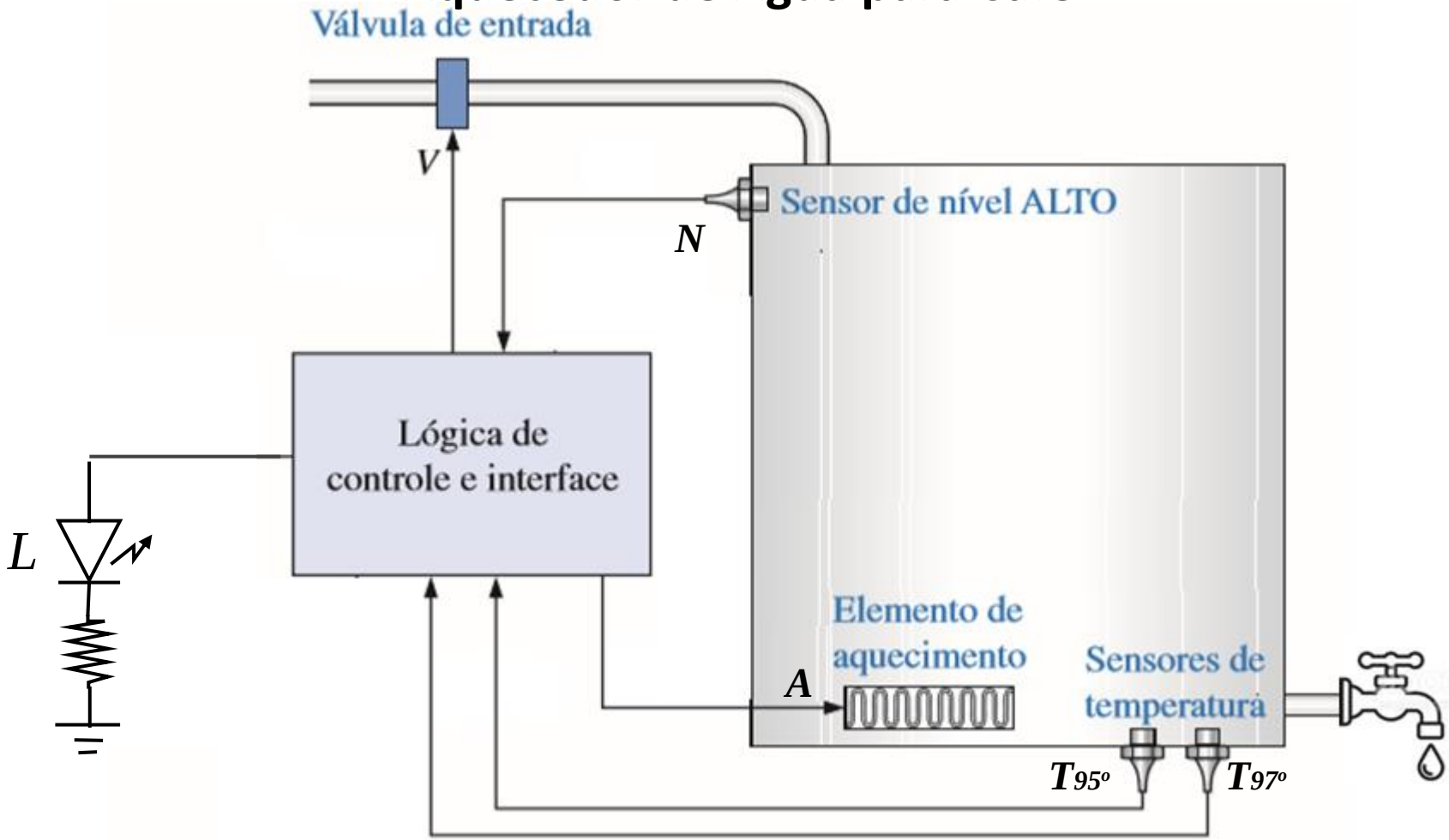
**Aquecedor de Água para Café**



# Exemplo de projeto de Sistemas Digitais 3 (com *inputs* externos e *outputs*)

- **Aquecedor de Água para Café**
- Segundo especialistas, a **temperatura ideal da água** para preparar um **bom café** deve estar entre **95º** e **97º C**
- Dois sensores de temperatura (**$T_{95º}$** e **$T_{97º}$**)
  - Um deles fornece uma saída "1" (ALTA) quando a temperatura estiver acima de 95º e o outro, acima de 97º
- Um sensor de nível de água (**N**)
  - Fornece "1" quando o nível da água o atinge o valor desejado
- Válvula de entrada de água (**V**)
  - Abre quando o sensor de nível enviar ZERO
- Aquecedor (**A**)
  - Deve ser ligado quando a temperatura estiver abaixo de 95º, e desligado quando atingir 97º
- LED (**L**)
  - Deve ficar aceso quando a água estiver pronta (entre 95º e 97º)

# Exemplo de projeto de Sistemas Digitais 3
## (com *inputs* externos e *outputs*)
### Aquecedor de Água para Café




Em todo sistema digital é **muito importante** diferenciar com clareza os ***inputs*** (que acostumam ser **sensores**) dos ***outputs*** (que acostumam ser **atuadores**)

# Tabela *Input* => *Output*

## (Neste caso não há variáveis internas)

| $N$ | $T_{95^o}$ | $T_{97^o}$ | $V$ | $A$ | $L$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | x | x | x |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | x | x | x |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

**Às vezes, os *inputs* podem ser variáveis internas em vez de sensores**

**N**: sensor de nível ALTO
**$T_{95}$**: Sensor de $95^o$
**$T_{97}$**: Sensor de $97^o$

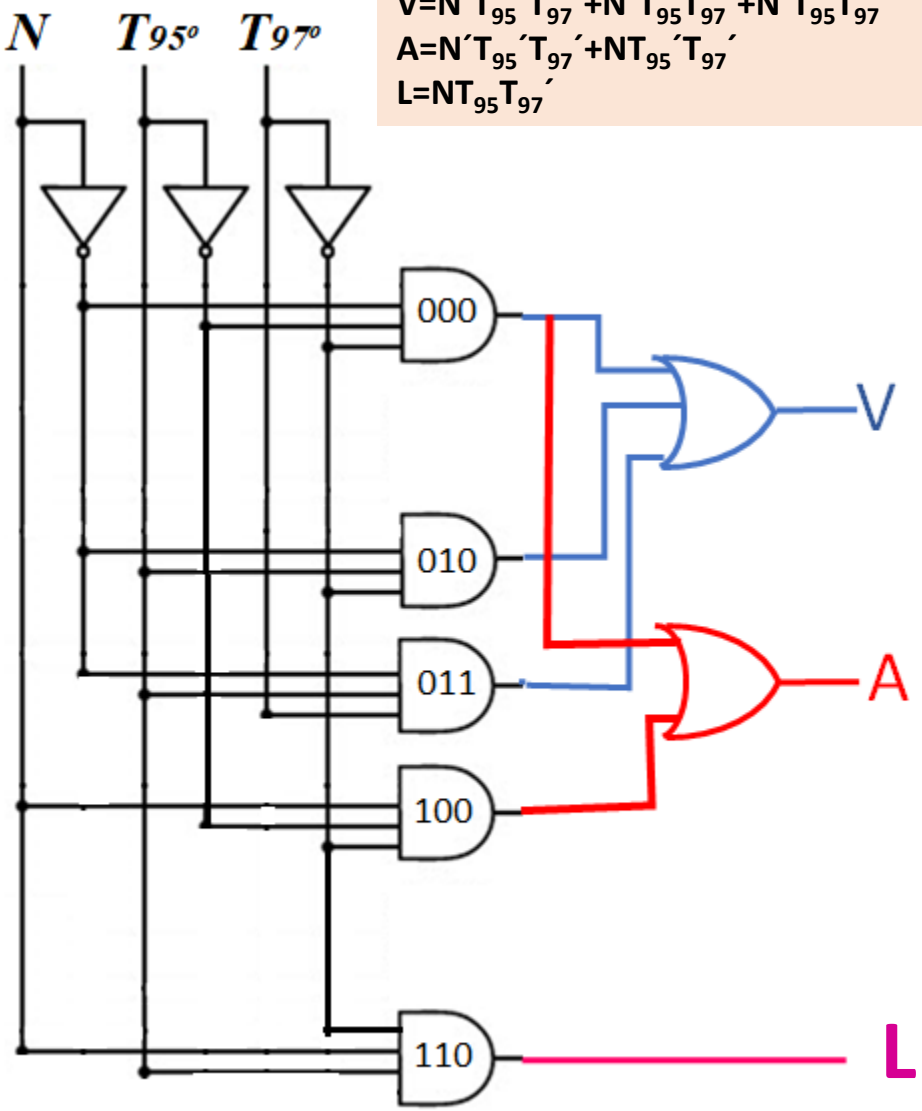
**V**: Válvula de entrada
**A**: Aquecedor
**L**: LED

| $N$ | $T_{95^o}$ | $T_{97^o}$ | $V$ | $A$ | $L$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | x | x | x |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | x | x | x |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

$V = N'T_{95}'T_{97}' + N'T_{95}T_{97}' + N'T_{95}T_{97}$

$A = N'T_{95}'T_{97}' + NT_{95}'T_{97}'$

$L = NT_{95}T_{97}'$

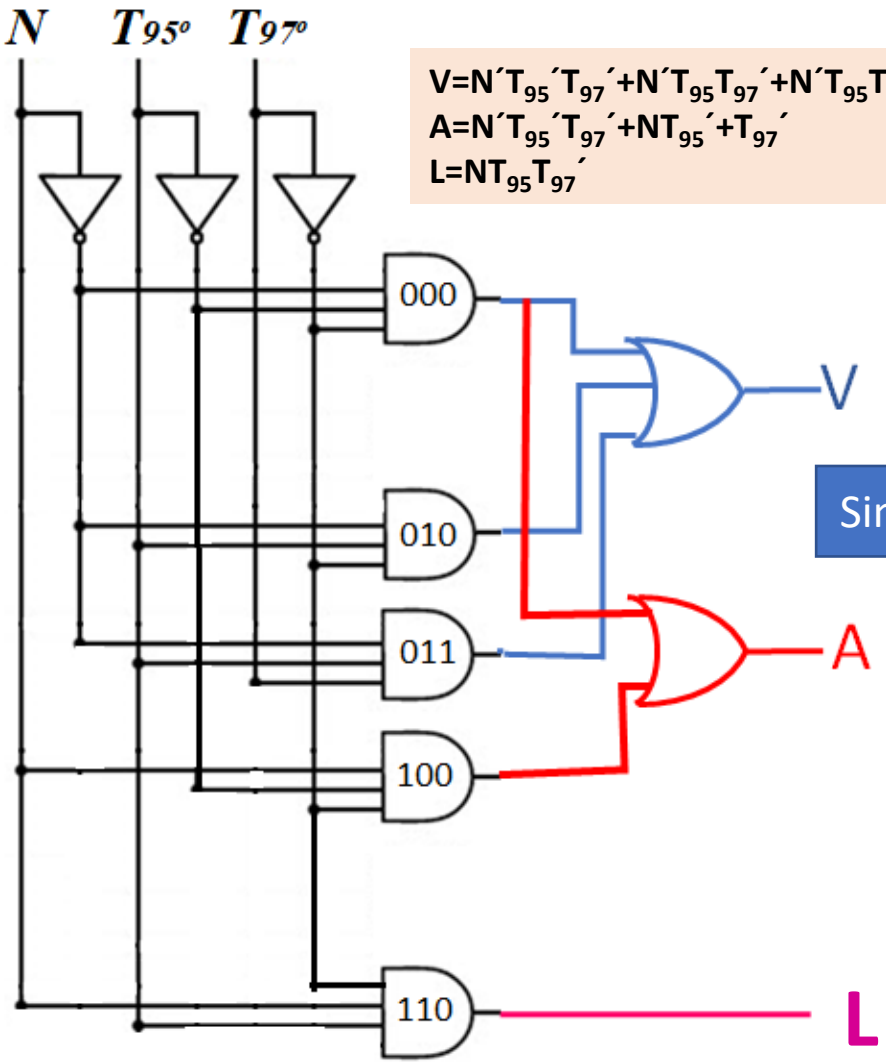



**Se o sensor T97 foi acionado, então T95 também deveria ter sido. Portanto, as duas situações em que T95 está desligado e T97 ligado são logicamente inconsistentes**

Os "***x***"s refletem situações que nunca vão acontecer. Podem, por isso, ser interpretados como 1 ou 0. Chamam-se variáveis "***don't care***". Para este **diagrama esquemático** , os "***x***"s foram considerados iguais a **ZERO**

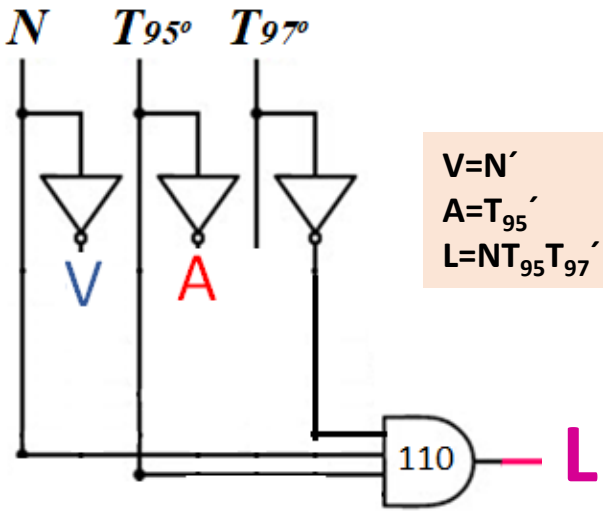
# Técnicas de Simplificação

Uma atividade importante na hora de implementar um circuito lógico é a simplificação, que evita custos desnecessários e reduz o tamanho dos circuitos




$V=N'T_{95}'T_{97}'+N'T_{95}T_{97}'+N'T_{95}T_{97}$
$A=N'T_{95}'T_{97}'+NT_{95}'+T_{97}'$
$L=NT_{95}T_{97}'$

Simplificação




$V=N'$
$A=T_{95}'$
$L=NT_{95}T_{97}'$

Para este **diagrama esquemático simplificado**, os "***x***"s foram considerados em alguns casos como **ZERO** e em outros como **UM**

Para este **diagrama esquemático**, os "***x***"s foram considerados como **ZERO**

Na próxima aula, vamos aprender uma técnica de **simplificação algébrica** e outra chamada **Mapa de *Karnaugh***

Sistemas Digitais: Fundamentos e Aplicações – Floyd